Universidad Externado de Colombia | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

# *Ciencia de Datos*

***Álgebra Lineal***
***Preparcial II***
***Octubre de 2026***

| *Nombre:* | *Documento:* |
|---|---|

- Este preparcial es un taller de práctica para el Parcial II; cubre los temas de los cuadernos 6 al 11.
- Resuelva a mano y luego verifique sus respuestas con `numpy` o `sympy`.
- **Por favor disfrutar el preparcial y tener confianza en sus conocimientos**
- Tenga en cuenta: *"Qué hubiera sido, si antes ... "* Dario Gómez

**Ejercicio 1.** Revisar los quices realizados en clase y los ejercicios de los cuadernos de este repositorio

**Ejercicio 2.** Considere los vectores $\vec{u} = (1, 2, 2)$ y $\vec{v} = (3, 0, 4)$ de $\mathbb{R}^3$.

- ✓ Halle el vector unitario en la dirección de $\vec{u}$.
- ✓ Calcule $\vec{u} \times \vec{v}$ y el área del paralelogramo determinado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
- ✓ Determine todos los valores de $c$ para los cuales $\|(c,\ c+1,\ 2)\| = 3$.

**Ejercicio 3.** Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$.

a) Sea $L$ la recta que pasa por $P = (1, 0, 2)$ y $Q = (3, 1, 1)$.

- ✓ Halle las ecuaciones paramétricas de $L$.
- ✓ Halle el punto donde $L$ corta al plano $2x - y + z = 10$.

b) Considere los planos

$$\Pi_1 :\ x + y + z = 6, \qquad \Pi_2 :\ x - y + 2z = 2.$$

- ✓ Justifique que $\Pi_1$ y $\Pi_2$ no son paralelos.
- ✓ Halle las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de $\Pi_1$ y $\Pi_2$.

**Ejercicio 4.** Considere el conjunto $V = \mathbb{R}^2$ con la suma usual y un producto por escalar modificado:

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2), \qquad \alpha \odot (x, y) = (\alpha x,\ y).$$

- ✓ Calcule $\big(2 \odot (1, 3)\big) \oplus \big(3 \odot (2, -1)\big)$.
- ✓ Calcule $0 \odot (1, 3)$. ¿Es igual al vector cero $(0, 0)$?
- ✓ Determine si $(V, \oplus, \odot)$ es un espacio vectorial. Si no lo es, dé un contraejemplo concreto de un axioma que falle.

**Ejercicio 5.** Considere el conjunto de matrices $2 \times 2$ cuya entrada $(2,1)$ es cero:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \ : \ a, b, d \in \mathbb{R} \right\} \subseteq M_{2\times 2}(\mathbb{R}),$$

y las matrices

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad M_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

- ✓ Muestre que $W$ es un subespacio de $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.
- ✓ Determine si $\{M_1, M_2, M_3\}$ es linealmente independiente. Si es dependiente, escriba $M_3$ como combinación lineal de $M_1$ y $M_2$.
- ✓ Halle una base de $W$ y su dimensión.

**Ejercicio 6.** Sea $S = \text{gen}\{(1,1,1),\ (1,2,3)\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

- ✓ Determine el valor de $k$ para el cual $(1,4,k) \in S$, y escríbalo como combinación lineal de los generadores.
- ✓ Describa $S$ geométricamente y halle su ecuación $ax + by + cz = d$.

**Ejercicio 7.** Considere las bases de $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B} = \{(1,1),\ (1,2)\}, \qquad \mathcal{C} = \{(1,0),\ (1,1)\}.$$

- ✓ Halle la matriz de cambio de base $P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$.
- ✓ Si $[v]_{\mathcal{B}} = (3,-1)^T$, halle $[v]_{\mathcal{C}}$ y el vector $v$.

**Ejercicio 8.** Considere la base de $P_2$

$$\mathcal{B} = \{\, 1,\ \ 1+x,\ \ 1+x+x^2 \,\}.$$

Halle las coordenadas $[p]_{\mathcal{B}}$ del polinomio $p(x) = 3 + 2x + 5x^2$ en la base $\mathcal{B}$.

**Ejercicio 9.** Considere la matriz, donde $k$ es un parámetro real,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & k \end{pmatrix}.$$

- ✓ Determine el valor de $k$ para el cual $\text{rango}(A) < 3$.
- ✓ Para ese valor de $k$, halle una base de $\text{Im}(A)$, una base de $\text{Nul}(A)$, el rango y la nulidad.
- ✓ Si una matriz $B$ de tamaño $5 \times 7$ tiene rango $3$, ¿cuál es su nulidad? ¿Tiene $B\mathbf{x} = b$ solución para todo $b \in \mathbb{R}^5$?